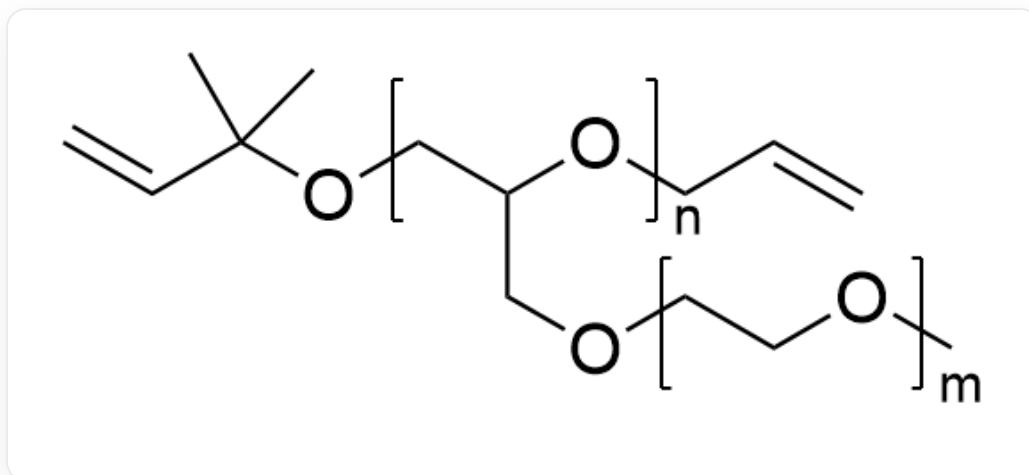


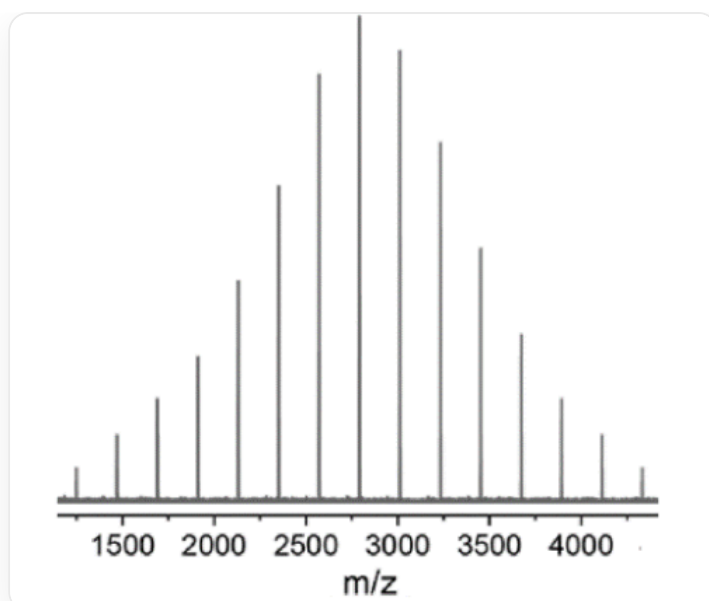
题目



该图片描述了一个高分子，其结构可描述为：该高分子是具有一个支链，结构为 $[X]CC(CO[Z])O[Y]$ 和 $[M]CCO[M]C$ ，聚合度分别为 n 和 m ，其中 X, Y, M, Z 均表示聚合物单体的链接位点， M 与 M 相连构成支链重复单元，同时 $[M]$ 与主链的 $[Z]$ 相连；封端的结构为 $C=CC(C)(C)O[X]$ 和 $[Y]CC=C$ ，其中 X, Y 表示连接位点，与单体的 X, Y 相对应。

上图的高分子名为 PEO^B ，其合成方法如下：在氮气保护和冠醚 $18-C-6$ 存在下，由醇钾引发剂 A 引发 B 的开环聚合，之后加入溴化物 C 封端。

实验人员通过MALDI-TOF质谱测定该高分子的聚合度，使 PEO^B 与一个钠离子结合后测定其质荷比，得到的质谱图像如下图，其中横坐标表示 $[PEO^B - Na]^+$ 的质荷比 m/z ：



本图为质谱图，图片中横坐标为质荷比 m/z ，图像具有15个峰，每个峰之间的间距相同，峰高约呈正态分布，最中心的峰位为最高峰，对应的横坐标约为2800，最左右两个最低峰对应的横坐标约为1250和4350，

该高分子 PEO^B 与某含有硫醇结构的物质POSS以一定比例混合溶于四氢呋喃，加入锂盐电解质和少量光引发剂，滴在锂金属板表面，用紫外光引发反应，真空干燥去除溶剂，得到具有交联结构和较好变形性的固体高分子电解膜。

根据以上信息，下列说法正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. $m = 2$
- C. 质谱图中最高的峰对应的聚合度 $n = 12$
- D. A的相对分子质量减去C的相对分子质量的差值小于2
- E. PEO^B 和POSS的混合比例约为1: 1

答案

正确答案: **C**

详细解析

根据高分子合成路径和高分子结构可知，醇钾 **A** 的结构很明显为端基结构， $C=CC(C)(C)O[K]$ 。由于诱发开环聚合，因此 **B** 很明显存在环氧乙烷结构，因此 **B** 结构为 $[M]CCOC$ ，聚合度为 m ，与 M 位点连接的封端结构为 $[M]OCC1CO1$ 。用于封端的溴化物 **C** 结构为 $C=CCBr$ ，根据化学式可知选项 **D** 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

醇钾 **A** 的结构为 $C=CC(C)(C)O[K]$

CHECKPOINT

1 PTS

B 结构为 $[M]CCOC$ ，聚合度为 m ，与 M 位点连接的封端结构为 $[M]OCC1CO1$

CHECKPOINT

1 PTS

C 结构为 $C=CCBr$

观察质谱图像，图中最后一个峰与第一个峰的横坐标相差3100，相差14个间距；因此可判断单体 **B** 的相对分子量为 $3100/14 \approx 221$ ；根据 **B** 的结构可推算得到 $m = 3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

单体 **B** 的相对分子量为 $3100/14 \approx 221$

CHECKPOINT

1 PTS

$m = 3$

最高峰对应的 m/z 约为 2800，对应最高聚合度 n ，端基分别为 C_5H_9O, C_3H_4 ；故计算得 $n = (2800 - 85 - 40)/221 \approx 12$

CHECKPOINT

1 PTS

质谱图中最高的峰对应的聚合度 $n = 12$

PEO^B和POSS的反应应当为巯基与双键的自由基聚合反应，为形成交联体系，混合比例应当为2：1，选项E错误。

CHECKPOINT

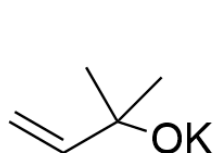
1 PTS

PEO^B和POSS的反应应当为巯基与双键的自由基聚合反应

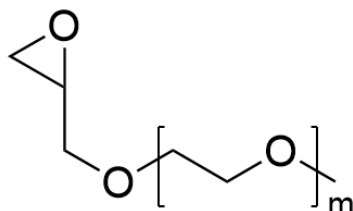
CHECKPOINT

1 PTS

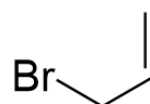
PEO^B和POSS混合比例应当为2: 1



A



B



C

醇钾 **A** 的结构为 C=CC(C)(C)O[K]; **B** 结构为 [M]CCOC, 聚合度为 m , 与 M 位点连接的封端结构为 [M]OCC1CO1; **C** 结构为 C=CCBr